Sinusregel, cosinusregel en vectoren

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De derde hoek

De drie hoeken van een driehoek zijn samen honderdtachtig graden. Trek de twee gekende hoeken daarvan af.

1 Derde hoek

a) $65°$ · **b)** $63°$ · **c)** $48°$ · **d)** $60°$ · **e)** $61°$

2 Welke regel?

De vuistregel: zit de hoek tússen de twee gekende zijden, of ken je alle drie de zijden, dan de cosinusregel. In alle andere gevallen de sinusregel.

2 Welke regel?

a) de cosinusregel · b) de cosinusregel · c) de sinusregel · d) $180°$ **min de twee · e) de sinusregel**

3 Kan dit een driehoek zijn?

De driehoeksongelijkheid: de twee kortste zijden samen moeten langer zijn dan de langste. Precies gelijk volstaat niet.

3 zijden 3, 4 en 9

kan niet

$3 + 4 = 7$, en dat is korter dan 9. De twee zijden raken elkaar dan nooit.

4 zijden 5, 6 en 10

kan wel

5 zijden 2, 2 en 5

kan niet

6 zijden 7, 7 en 7

kan wel

7 zijden 1, 8 en 8

kan wel

4 De formules opschrijven

Deze formules staan in het formularium, maar je moet weten wat elke letter voorstelt. Oefen ze toch uit het hoofd.

8 De cosinusregel

$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\alpha$

9 De sinusregel

$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma}$

10 De norm van de vector (x, y)

$\sqrt{x^2 + y^2}$

11 Wat gebeurt er met de cosinusregel als $\alpha = 90°$, en hoe heet het resultaat?

$\cos 90° = 0$**, dus de laatste term valt weg en er blijft** $a^2 = b^2 + c^2$ **over: de stelling van Pythagoras.**

5 Eerst nadenken, dan rekenen

Schrijf eerst je plan op: welke regel eerst, en wat je daarmee vindt. Pas daarna reken je.

12 Je kent de zijden 7 en 9 en de hoek van 40° ertussen, en je zoekt alle hoeken.

Eerst met de cosinusregel de derde zijde, daarna met de sinusregel een tweede hoek, en de derde hoek volgt uit 180°.

13 In een stomphoekige driehoek vindt je rekentoestel bij $\sin\alpha = 0{,}6$ de hoek 37°. Waarom is dat hier misschien niet het juiste antwoord?

Supplementaire hoeken hebben dezelfde sinus, dus 143° past er ook bij. De langste zijde verraadt welke hoek de grootste is.

6 Vectoren: de drie kenmerken

Een vector heeft drie kenmerken samen. Twee vectoren zijn pas gelijk als alle drie overeenkomen.

14 **richting: de rechte waarop de vector ligt · zin: welke van de twee kanten · grootte: de lengte, ook norm genoemd**

7 De norm berekenen

De norm is gewoon Pythagoras op de twee coördinaten. Ze is nooit negatief.

15 Norm

a) 10 · **b)** 5 · **c)** 15 · **d)** 8 · **e)** $\sqrt{2}$

8 Vectoren tussen punten

Trek de coördinaten van het beginpunt af van die van het eindpunt: eindpunt min beginpunt.

16 Vector en norm

a) $(4, 3)$**, norm** 5 · **b)** $(6, 8)$**, norm** 10 · **c)** $(0, 7)$**, norm** 7 · **d)** $(5, 12)$**, norm** 13

9 Rekenen met vectoren

Optellen doe je per coördinaat. Vermenigvuldigen met een getal doet dat met beide coördinaten.

17 Antwoord

a) $(5, 4)$ **· b)** $(0, 0)$**, de nulvector · c)** $(-6, 2)$ **· d)** $(6, -6)$

10 Toepassen

Maak eerst een schets met de vectoren kop aan staart. Dan zie je welke driehoek er ontstaat.

18 Twee krachten van 6 en 8 newton staan loodrecht op elkaar. Hoe groot is de resulterende kracht, en hoe reken je dat uit?

Met de kop-staartmethode krijg je een rechthoekige driehoek, dus Pythagoras: $\sqrt{36 + 64} = 10$ **newton.**

19 Wat zegt de formule van Chasles-Möbius, en waarvoor gebruik je ze?

De vector van A **naar** B **is gelijk aan die van** A **naar** C **plus die van** C **naar** B**, via elk tussenpunt. Je gebruikt ze om een omweg in stukken te knippen.**

11 Waar of niet waar?

Loop bij elke uitspraak na of ze altijd geldt. Eén tegenvoorbeeld is genoeg om ze te breken.

20 De norm van een vector kan negatief zijn.

niet waar

Een norm is een lengte, en een lengte is nooit negatief.

21 Twee vectoren met dezelfde richting, zin en grootte zijn gelijk, ook als ze elders in het vlak liggen.

waar

22 De som van twee vectoren is altijd langer dan elk van de twee.

niet waar

Wijzen twee vectoren tegen elkaar in, dan is de som juist korter, en bij elkaars tegengestelde zelfs de nulvector.

23 Vermenigvuldigen met -2 draait de zin van de vector om.

waar

24 De sinusregel werkt enkel in rechthoekige driehoeken.

niet waar

De sinusregel geldt in élke driehoek. Pythagoras is degene die een rechte hoek vraagt.

25 De langste zijde ligt tegenover de grootste hoek.

waar

26 $\cos 90^\circ = 1$.

niet waar

$\cos 90^\circ = 0$. Het is $\sin 90^\circ$ dat 1 is.

12 Welke hoort bij welke?

Drie vaktermen om uit elkaar te houden: de norm is de lengte, de eenheidsvector heeft lengte één, en de nulvector heeft lengte nul.

27 de grootte van een vector heet ook

de norm

28 een vector met grootte één heet

een eenheidsvector

29 de vector zonder richting en zonder zin is

de nulvector